

深圳中学 2024 级高二数学周测（3）参考答案

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	D	C	B	A	D	C	C	BD	AD	AD

填空题：12. $y = \frac{1}{e}x$, $y = -\frac{1}{e}x$ 13. -3 14. $[\frac{3}{2e}, 1)$

5. A 【详解】构造新函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, 当 $x > 0$ 时 $g'(x) < 0$.

所以在 $(0, +\infty)$ 上 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 单调, 又 $f(1) = 0$, 即 $g(1) = 0$.

所以 $g(x) = \frac{f(x)}{x} > 0$ 可得 $0 < x < 1$, 此时 $f(x) > 0$,

又 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(x) > 0$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的解集为: $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$.

7. C 【详解】依题可知, $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x} \geq 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立, 显然 $a > 0$, 所以 $xe^x \geq \frac{1}{a}$,

设 $g(x) = xe^x, x \in (1, 2)$, 所以 $g'(x) = (x+1)e^x > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增,

$g(x) > g(1) = e$, 故 $e \geq \frac{1}{a}$, 即 $a \geq \frac{1}{e} = e^{-1}$, 即 a 的最小值为 e^{-1} .

8. C 【详解】当 $x = 1$ 时, $f(1) = 1 - 2a + 2a = 1 > 0$ 恒成立;

当 $x < 1$ 时, $f(x) = x^2 - 2ax + 2a \geq 0 \Leftrightarrow 2a \geq \frac{x^2}{x-1}$ 恒成立, 令

$$g(x) = \frac{x^2}{x-1} = -\frac{x^2}{1-x} = -\frac{(1-x-1)^2}{1-x} = -\frac{(1-x)^2 - 2(1-x) + 1}{1-x} =$$

$$-(1-x) + \frac{1}{1-x} - 2 \leq -\left(2\sqrt{(1-x) \cdot \frac{1}{1-x}} - 2\right) = 0, \text{ 所以 } 2a \geq g(x)_{\max} = 0, \text{ 即 } a > 0.$$

当 $x > 1$ 时, $f(x) = x - a \ln x \geq 0 \Leftrightarrow a \leq \frac{x}{\ln x}$ 恒成立, 令 $h(x) = \frac{x}{\ln x}$, 则 $h'(x) = \frac{\ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$,

当 $x > e$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 递增, 当 $1 < x < e$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 递减,

所以当 $x = e$ 时, $h(x)$ 取得最小值 $h(e) = e$. 所以 $a \leq h(x)_{\min} = e$.

综上, a 的取值范围是 $[0, e]$.

10. AD 【详解】A 选项: 设 $x_1 > x_2$, 函数 2^x 单调递增, 所有 $2^{x_1} > 2^{x_2}$, $x_1 - x_2 > 0$,

$$\text{则 } m = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{2^{x_1} - 2^{x_2}}{x_1 - x_2} > 0, \text{ 所以 A 选项正确;}$$

B 选项：设 $x_1 > x_2$ ，则 $x_1 - x_2 > 0$ ，则 $n = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{x_1^2 - x_2^2 + a(x_1 - x_2)}{x_1 - x_2}$
 $= \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + a)}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 + a$ ，可令 $x_1 = 1$ ， $x_2 = 2$ ， $a = -4$ ，则 $n = -1 < 0$ ，所以 B 选项错误；

C 选项：因为 $m = n$ ， $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 + a$ ，分母乘到右边，

右边即为 $g(x_1) - g(x_2)$ ，所以原等式即为 $f(x_1) - f(x_2) = g(x_1) - g(x_2)$ ，

即为 $f(x_1) - g(x_2) = f(x_1) - g(x_2)$ ，令 $h(x) = f(x) - g(x)$ ，

则原题意转化为对于任意的 a ，函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 存在不相等的实数 x_1 ，

x_2 使得函数值相等， $h(x) = 2^x - x^2 - ax$ ，则 $h'(x) = 2^x \ln 2 - 2x - a$ ，

则 $h''(x) = 2^x (\ln 2) - 2$ ，令 $h''(x_0) = 0$ ，且 $1 < x_0 < 2$ ，可得 $h'(x_0)$ 为极小值。

若 $a = -10000$ ，则 $h'(x_0) > 0$ ，即 $h'(x_0) > 0$ ， $h(x)$ 单调递增，不满足题意，

所以 C 选项错误。

D 选项： $f(x_1) - f(x_2) = g(x_1) - g(x_2)$ ，则 $f(x_1) + g(x_1) = g(x_2) + f(x_2)$ ，

设 $h(x) = f(x) + g(x)$ ，有 x_1, x_2 使其函数值相等，则 $h(x)$ 不恒为单调。

$h(x) = 2^x + x^2 + ax$ ， $h'(x) = 2^x \ln 2 + 2x + a$ ， $h''(x) = 2^x (\ln 2)^2 + 2 > 0$ 恒成立，

$h'(x)$ 单调递增且 $h'(-\infty) < 0$ ， $h'(+\infty) > 0$ 。所以 $h(x)$ 先减后增，满足题意，所以 D 选项正确。

11. AD 【详解】A 选项， $f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x - a)$ ，由于 $a > 1$ ，故 $x \in (-\infty, 0) \cup (a, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ，故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (a, +\infty)$ 上单调递增， $x \in (0, a)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取到极大值，在 $x = a$ 处取到极小值，由 $f(0) = 1 > 0$ ， $f(a) = 1 - a^3 < 0$ ，则 $f(0)f(a) < 0$ ，根据零点存在定理 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点，
 又 $f(-1) = -1 - 3a < 0$ ， $f(2a) = 4a^3 + 1 > 0$ ，则 $f(-1)f(0) < 0, f(a)f(2a) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (a, 2a)$ 上各有一个零点，于是 $a > 1$ 时， $f(x)$ 有三个零点，A 选项正确；

B 选项， $f'(x) = 6x(x - a)$ ， $a < 0$ 时， $x \in (a, 0), f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减， $x \in (0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增，此时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取到极小值，B 选项错误；

C 选项，假设存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，

即存在这样的 a, b 使得 $f(x) = f(2b - x)$ ，即 $2x^3 - 3ax^2 + 1 = 2(2b - x)^3 - 3a(2b - x)^2 + 1$ ，根据二项式定理，等式右边 $(2b - x)^3$ 展开式含有 x^3 的项为 $2C_3^3(2b)^0(-x)^3 = -2x^3$ ，于是等式左右两边 x^3 的系数都不相等，原等式不可能恒成立，

于是不存在这样的 a, b ，使得 $x=b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，C 选项错误；

D 选项，方法一：利用对称中心的表达式化简

$f(1)=3-3a$ ，若存在这样的 a ，使得 $(1, 3-3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x)+f(2-x)=6-6a$ ，事实上，

$$f(x)+f(2-x)=2x^3-3ax^2+1+2(2-x)^3-3a(2-x)^2+1=(12-6a)x^2+(12a-24)x+18-12a,$$

$$\text{于是 } 6-6a=(12-6a)x^2+(12a-24)x+18-12a \text{ 即 } \begin{cases} 12-6a=0 \\ 12a-24=0 \\ 18-12a=6-6a \end{cases}, \text{ 解得 } a=2, \text{ 即存在 } a=2 \text{ 使得 } (1, f(1)) \text{ 是 } f(x) \text{ 的}$$

对称中心方法二：直接利用拐点结论任何三次函数都有对称中心，对称中心的横坐标是二阶导数的零点，

$f(x)=2x^3-3ax^2+1$ ， $f'(x)=6x^2-6ax$ ， $f''(x)=12x-6a$ ，由 $f''(x)=0 \Leftrightarrow x=\frac{a}{2}$ ，于是该三次函数的对称中心为

$$\left(\frac{a}{2}, f\left(\frac{a}{2}\right)\right), \text{ 由题意 } (1, f(1)) \text{ 也是对称中心，故 } \frac{a}{2}=1 \Leftrightarrow a=2$$

13. -3 【详解】[方法一]：【通性通法】单调性法

求导得 $f'(x)=6x^2-2ax$ ，当 $a \leq 0$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调递增，且 $f(x) > f(0)=1$ ，所以函数 $f(x)$ 在

$(0, +\infty)$ 内无零点；当 $a > 0$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{a}{3}\right)$ 内单调递减，在区间 $\left(\frac{a}{3}, +\infty\right)$ 内单调递增。

当 $x=0$ 时， $f(0)=1$ ；当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ 。

要使函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点，只需 $f\left(\frac{a}{3}\right)=0$ ，解得 $a=3$ 。于是函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 0]$ 上单调

递增，在区间 $(0, 1]$ 上单调递减， $[f(x)]_{\max}=f(0)=1, [f(x)]_{\min}=f(-1)=-4$ ，所以最大值与最小值之和为 -3 。

[方法二]：等价转化

由条件知 $2x^3+1=ax^2$ 有唯一的正实根，于是 $a=\frac{2x^3+1}{x^2}=2x+\frac{1}{x^2}$ 。令 $g(x)=2x+\frac{1}{x^2}, x>0$ ，则

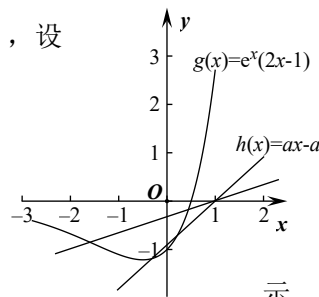
$g'(x)=2-\frac{2}{x^3}=\frac{2(x^3-1)}{x^3}$ ，所以 $g(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内单调递减，在区间 $(1, +\infty)$ 内单调递增，且 $g(1)=3$ ，当 $x \rightarrow 0$

时， $g(x) \rightarrow +\infty$ ；当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $g(x) \rightarrow +\infty$ 。只需直线 $y=a$ 与 $g(x)$ 的图像有一个交点，故 $a=3$ ，下同方法一。

14. $\left[\frac{3}{2e}, 1\right)$ 【详解】由题意可知存在唯一的整数 x_0 ，使得 $e^{x_0}(2x_0-1) < ax_0 - a$ ，设

$g(x)=e^x(2x-1)$ ， $h(x)=ax-a$ ，由 $g'(x)=e^x(2x+1)$ ，可知 $g(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{2})$

上单调递减，在 $(-\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增，作出 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的大致图象如图所示



示，

$$\text{故} \begin{cases} h(0) > g(0) \\ h(-1) \leq g(-1) \end{cases}, \text{ 即} \begin{cases} a < 1 \\ -2a \leq -\frac{3}{e} \end{cases}, \text{ 所以 } \frac{3}{2e} \leq a < 1.$$

15. 【详解】(1) 因为 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x$,

所以 $f'(x) = [2ax - (4a+1)]e^x + [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x \quad (x \in \mathbf{R})$

$= [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x$. $f'(1) = (1-a)e$. 由题设知 $f'(1) = 0$, 即 $(1-a)e = 0$, 解得 $a = 1$.

此时 $f(1) = 3e \neq 0$. 所以 a 的值为 1.

(2) 由(1)得 $f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x = (ax-1)(x-2)e^x$.

若 $a > \frac{1}{2}$, 则当 $x \in (\frac{1}{a}, 2)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小

值. 若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则当 $x \in (0, 2)$ 时, $x-2 < 0$, $ax-1 \leq \frac{1}{2}x-1 < 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 所以 2 不是 $f(x)$ 的极小

值点. 综上所述, a 的取值范围是 $(\frac{1}{2}, +\infty)$.

16. 【详解】(1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$.

(i) 若 $a \leq 2$, 则 $f'(x) \leq 0$, 当且仅当 $a = 2$, $x = 1$ 时 $f'(x) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减.

(ii) 若 $a > 2$, 令 $f'(x) = 0$ 得, $x = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 或 $x = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$.

当 $x \in (0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}) \cup (\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x \in (\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2})$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2})$, $(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$ 单调递减, 在 $(\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2})$ 单调递增.

(2) 由(1)知, $f(x)$ 存在两个极值点当且仅当 $a > 2$.

由于 $f(x)$ 的两个极值点 x_1, x_2 满足 $x^2 - ax + 1 = 0$, 所以 $x_1 x_2 = 1$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_2 > 1$. 由于

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{x_1 x_2} - 1 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{-2 \ln x_2}{\frac{1}{x_2} - x_2},$$

所以 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$ 等价于 $\frac{1}{x_2} - x_2 + 2 \ln x_2 < 0$. 设函数 $g(x) = \frac{1}{x} - x + 2 \ln x$, 由(1)知, $g(x)$ 在

$(0, +\infty)$ 单调递减, 又 $g(1) = 0$, 从而当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g(x) < 0$. 所以 $\frac{1}{x_2} - x_2 + 2 \ln x_2 < 0$, 得证